Problem L. $P \oplus Q = R$

Alice 想要训练自己解决构造题的能力。所以她的朋友，超级人工智能 Kei，为 Alice 生成了以下问题。

给定一个整数 n，构造两个 $0, 1, \ldots, (n-1)$ 的排列 $P = p_1, p_2, \cdots, p_n$ 和 $Q = q_1, q_2, \cdots, q_n$，使得序列 $R = r_1, r_2, \cdots, r_n$ 仍然是一个 $0, 1, \ldots, (n-1)$ 的排列，其中 $r_i = p_i \oplus q_i$。这里 $x \oplus y$ 表示 x 和 y 按位异或的结果。

Alice 利用她强大的计算能力解决了这个问题，现在她决定和您分享这个问题。您能解决它吗?

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据:

第一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 2 \times 10^5$）表示排列的长度。

保证所有数据 n 之和不超过 2×10^6。

Output

对于每组数据:

如果存在符合要求的两个排列，首先输出一行 `Yes`。接下来输出第二行，包含 n 个由单个空格分隔的整数 $p_1, p_2, \ldots, p_n$。最后输出第三行，包含 n 个由单个空格分隔的整数 $q_1, q_2, \ldots, q_n$。如果有多种合法答案，您可以输出任意一种。

如果不存在符合要求的两个排列，只要输出一行 `No`。

Example

standard input	standard output
2 3 4	No Yes 0 2 1 3 3 2 0 1

Note

对于第二组样例数据，$R = \{3, 0, 1, 2\}$ 仍然是 $0, 1, 2, 3$ 的排列。

